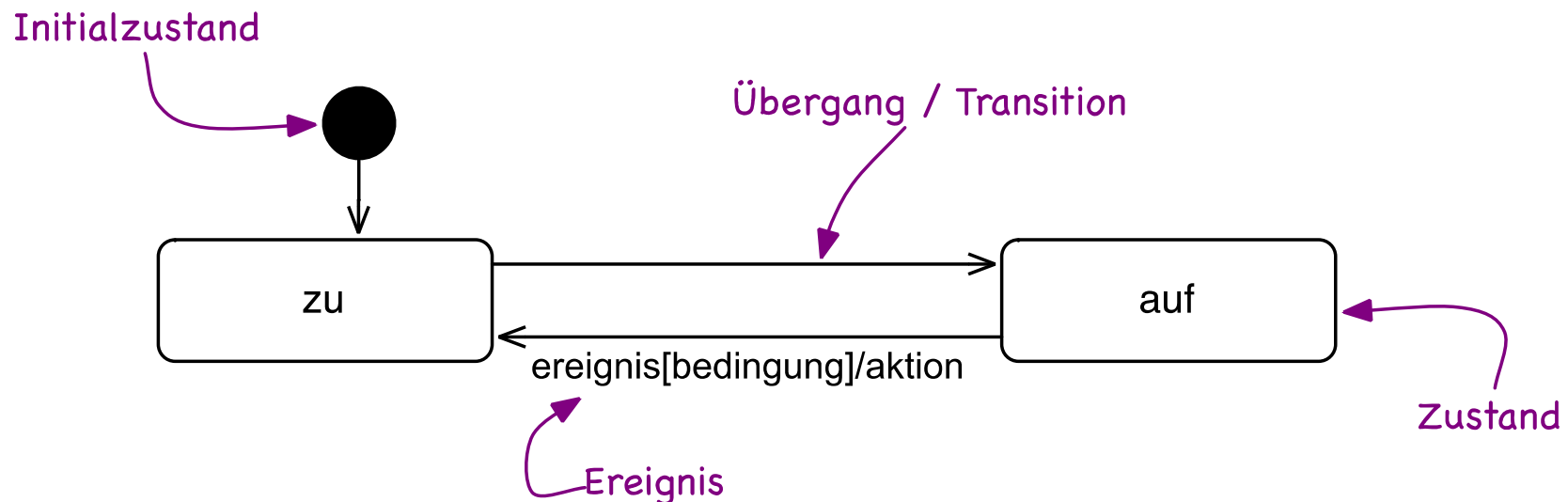


"Softwaretechnik"
**Zustandsdiagramme &
Aktivitätsdiagramme**
Wichtige Notationselemente

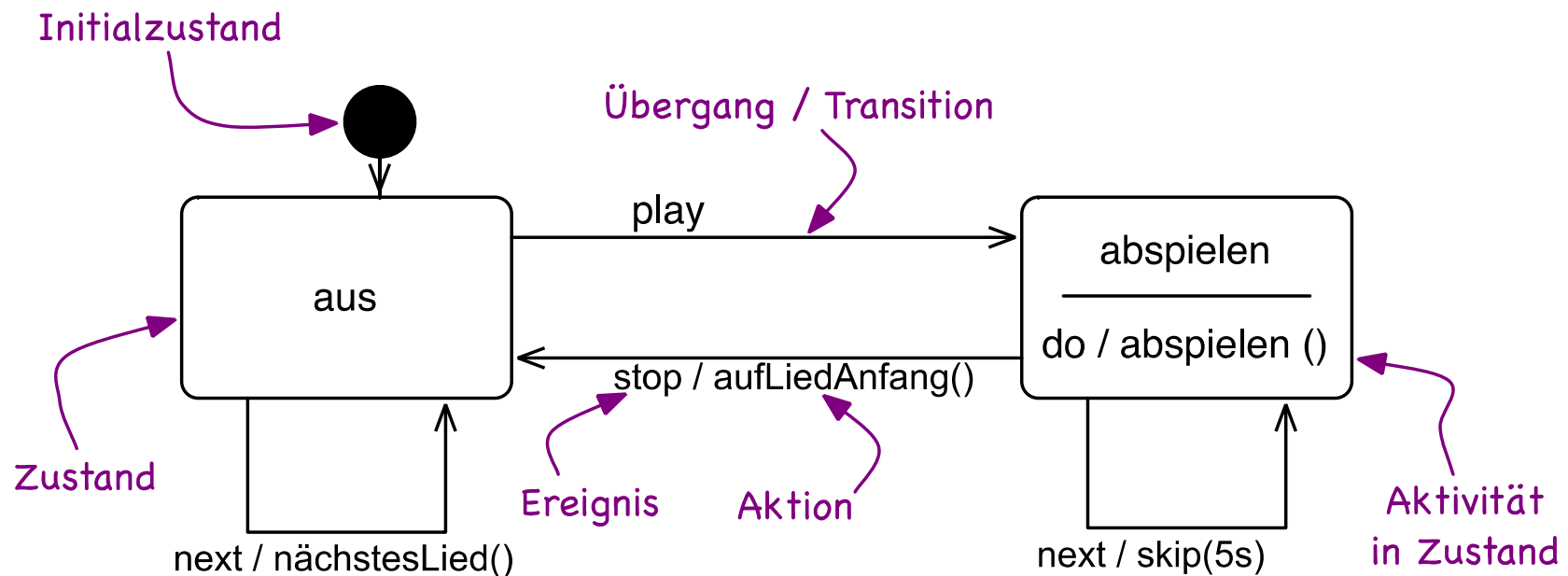
AG Software Engineering
Freie Universität Berlin, Institut für Informatik
<http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-se/>

ZUSTANDSDIAGRAMME

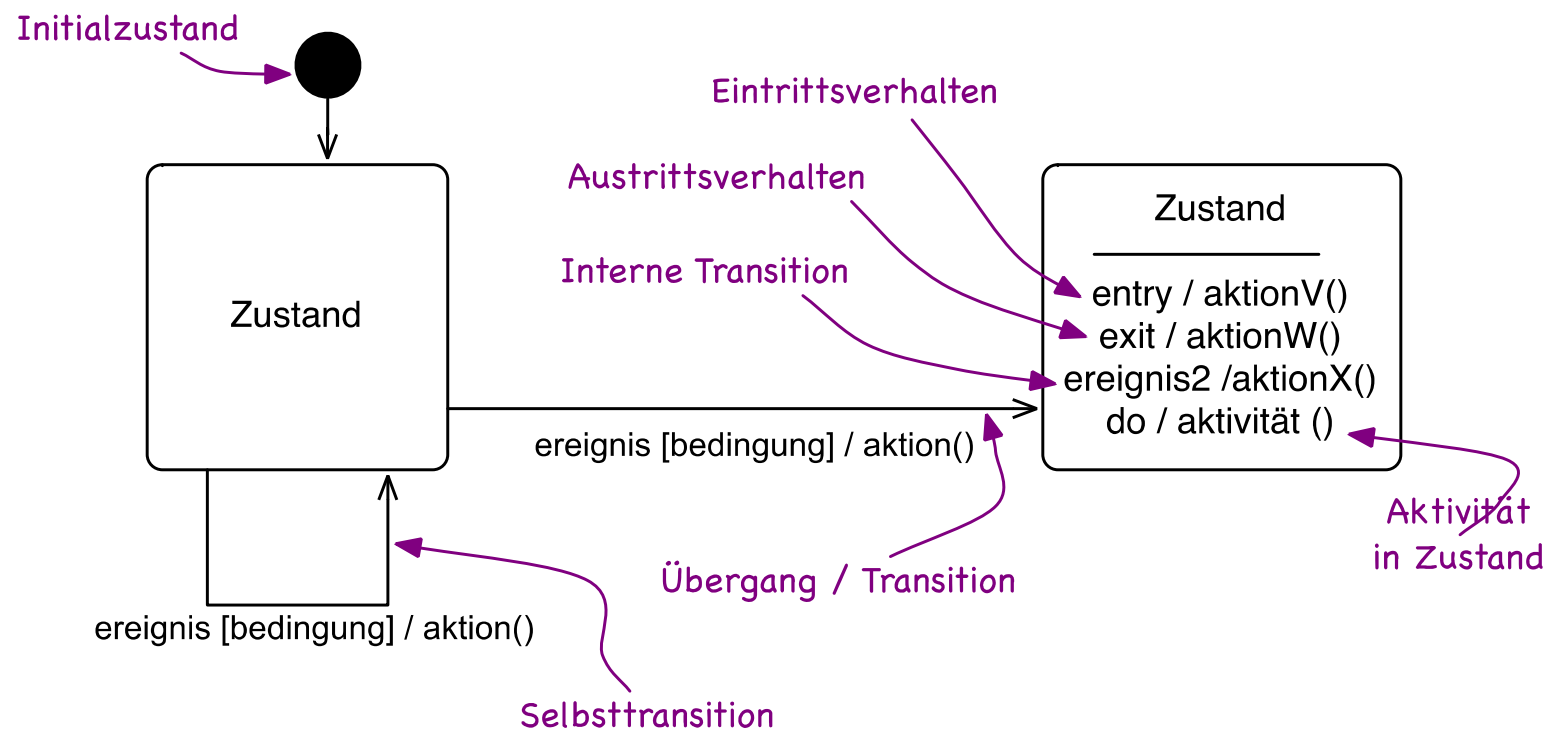
- Ein Zustandsautomat besteht zunächst aus
 - **Zuständen** (*states*) und
 - **Übergängen** (*transitions*)
- **Ereignisse** (*events / trigger*) lösen die Übergänge aus
- Man kann Übergänge durch Bedingungen (*guards*) einschränken, indem man auf Bedingungsvariablen zugreift.



- Festlegen was der Automat tun soll:
 - **Aktionen**: atomar (aus Sicht des aktuellen Modells)
 - **Aktivitäten**: zusammengesetzt (mit eigenem Aktivitätsdiagramm)

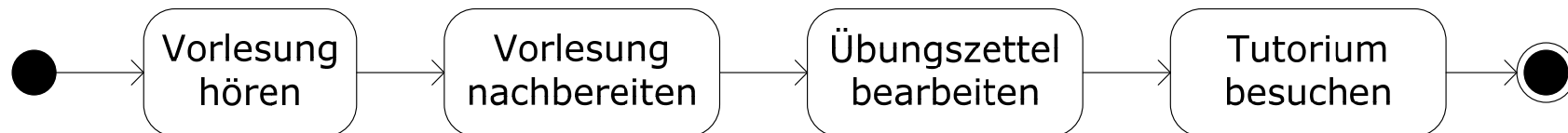


- **Interne Transition:**
 - Ein- und Austrittsverhalten werden nicht ausgelöst
- **Selbsttransition:**
 - Ein- und Austrittsverhalten werden ausgelöst



AKTIVITÄTSDIAGRAMME

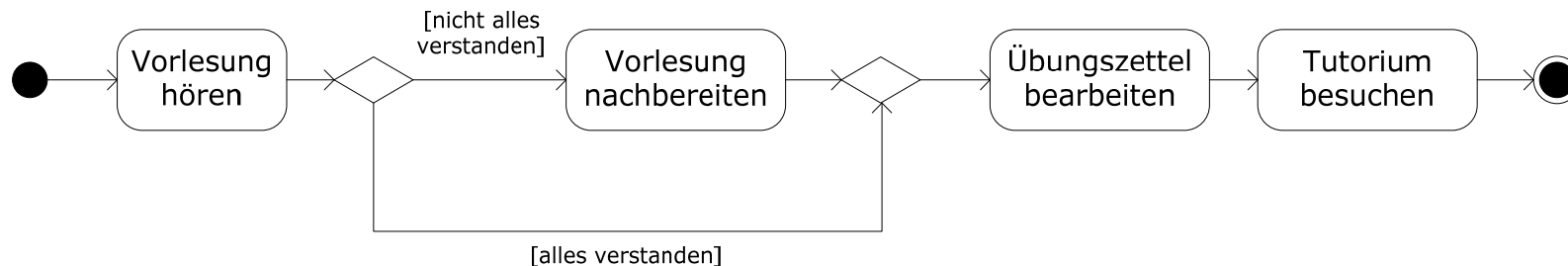
- Zerlegung einer Aktivität in kleinere Einheiten
 - Hier:
Aktivität "Veranstaltung besuchen" zerlegt in vier Teil-Aktivitäten
 - Jede dieser Teil-Aktivitäten könnte in einem eigenen Aktivitätsdiagramm weiter zerlegt werden



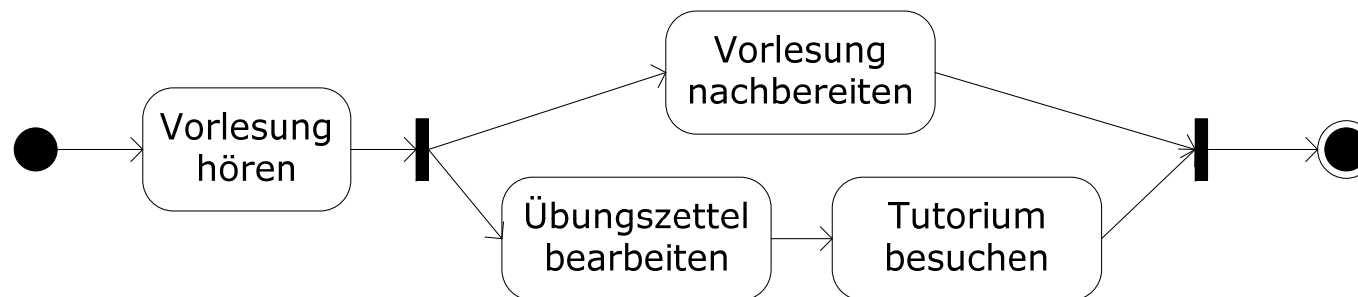
- Eine Aktivität hat einen (mind.) einen Input und einen Output
- Kontrollfluss:
 - Initialer Knoten erzeugt einen "Token".
 - Aktivität wird gestartet, wenn der Input einen Token erhält.
 - Der Token geht nach Abschluss der Bearbeitung an den Output.
 - Vom Output folgt der Token dem Pfeil zum nächsten Knoten.

Aufteilung des Kontrollflusses

- Fallunterscheidungen (branch/merge):
 - Token verfolgt nur einen der Pfade
 - Hier: "Vorlesung nachbereiten" ist optional (keine gute Idee ...)



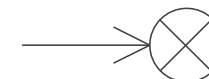
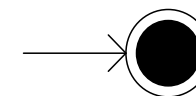
- Parallele Abarbeitung (fork/join):
 - Token wird vervielfacht, Pfade werden nebenläufig beschriftet
 - Hier: "Vorlesung nachbereiten" kann vor, während, oder nach den anderen Aktivitäten passieren (schon besser ...)



- Erst wenn alle Inputs einen Token haben startet eine Aktivität
 - Hier: Erst wenn beide Anmeldungen erfolgt sind, kann "Klausur schreiben" beginnen

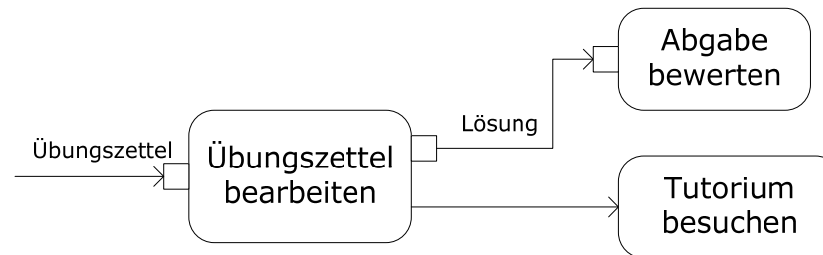


- Erreicht ein Token einen Aktivitätsendknoten (activity final node), werden *alle* Tokens im Diagramm gelöscht, d.h. alle evtl. parallelen Flüsse werden gestoppt.
- Ein Flussendknoten (flow final node) löscht ankommende Tokens, hat aber *keinen* Einfluss auf evtl. parallele Flüsse.

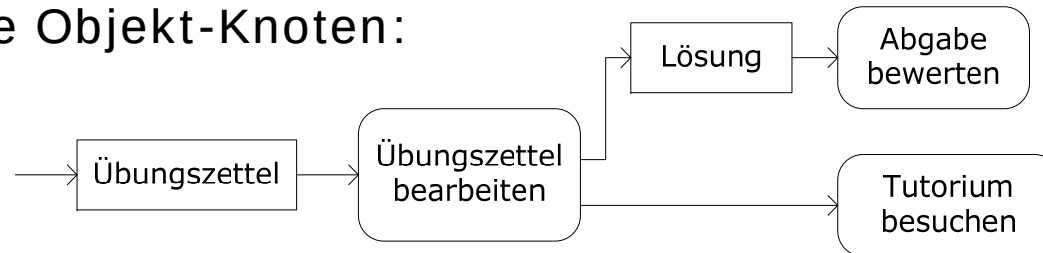


- Neben simplen Kontroll-Tokens können auch komplexe Objekte aus einer Aktivität zur nächsten geschickt werden

- Pin-Notation:



- Explizite Objekt-Knoten:



- Bedeutung:
 - Die Aktivität "Übungszettel bearbeiten" startet, wenn sie ein Objekt vom Typ "Übungszettel" erhält (ebenfalls ein Token).
 - Nach ihrem Abschluss stellt sie einen Kontroll-Token und einen weiteren Token vom Typ "Lösung" bereit, die unabhängig voneinander den Flüssen folgen.